

Содержание

1	Нильпотенты	1
2	Двумерный случай	2
3	Трёхмерный случай	3
3.1	Нильпотенты	3
3.2	Жорданов вид в размерности 3	3

Лекция 26. Нильпотенты и ЖНФ в малых размерностях

Как мы знаем, если характеристический многочлен оператора раскладывается на линейные множители и не имеет кратных корней, то пространство раскладывается в прямую сумму собственных подпространств, и в некотором базисе матрица оператора диагональна.

В этой лекции мы выясним, что происходит, когда у характеристического многочлена есть кратные корни: геометрические кратности могут оказаться меньше алгебраических, и диагональной формы уже может не быть. Оказывается, что вместо диагонали появляется следующая “почти диагональная” форма: матрица распадается на блоки, называемые *жордановыми клетками*.

$$\begin{pmatrix} J_{k_1}(\lambda_1) & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & J_{k_2}(\lambda_2) & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & J_{k_s}(\lambda_s) \end{pmatrix}, \quad J_k(\lambda) = \begin{pmatrix} \lambda & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & \lambda \end{pmatrix}.$$

Чтобы гарантировать разложение характеристического многочлена на линейные множители, дальше мы будем рассматривать векторные пространства над полем комплексных чисел. Для наглядности мы докажем сформулированный результат только в размерностях 2 и 3.

1 Нильпотенты

С жордановой формой тесно связаны операторы, которые “обнуляются” при возведении в степень.

Определение 1. Линейный оператор $\varphi: V \rightarrow V$ называется *нильпотентным*, если существует $k \geq 1$ такое, что $\varphi^k = 0$. Если $\varphi^k = 0$, но $\varphi^{k-1} \neq 0$, то число k называют *степенью nilпотентности* оператора φ .

Утверждение 2. Пусть $\varphi: V \rightarrow V$ nilпотент степени k , то есть $\varphi^k = 0$, но $\varphi^{k-1} \neq 0$. Тогда существуют векторы $v_k, \dots, v_1 \in V$ такие, что

$$v_k \xrightarrow{\varphi} v_{k-1} \xrightarrow{\varphi} \cdots \xrightarrow{\varphi} v_1 \xrightarrow{\varphi} 0,$$

и векторы $v_1, \dots, v_k$ линейно независимы.

Доказательство. Так как $\varphi^{k-1} \neq 0$, существует $v_k \in V$ такое, что $\varphi^{k-1}(v_k) \neq 0$. Положим

$$v_{k-1} = \varphi(v_k), \quad v_{k-2} = \varphi(v_{k-1}) = \varphi^2(v_k), \quad \dots, \quad v_1 = \varphi^{k-1}(v_k).$$

Тогда по построению $\varphi(v_i) = v_{i-1}$ для $i = 2, \dots, k$, и $\varphi(v_1) = \varphi^k(v_k) = 0$.

Осталось проверить линейную независимость. Предположим, что

$$\alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \cdots + \alpha_k v_k = 0.$$

Применим φ^{k-1} : так как $\varphi^{k-1}(v_k) = v_1$, а $\varphi^{k-1}(v_i) = 0$ при $i < k$, получаем

$$\alpha_k v_1 = 0,$$

откуда $\alpha_k = 0$ (ведь $v_1 \neq 0$). Теперь применим φ^{k-2} к исходному равенству: останется только $\alpha_{k-1} v_1 = 0$, значит $\alpha_{k-1} = 0$. Продолжая так же, получаем $\alpha_k = \alpha_{k-1} = \cdots = \alpha_1 = 0$. $\square$

Из предыдущего утверждения немедленно следует ограничение на степень nilпотентности.

Утверждение 3. Пусть $\dim V = n$ и $\varphi: V \rightarrow V$ nilпотент степени k . Тогда $k \leq n$.

Доказательство. По предыдущему утверждению существуют k линейно независимых векторов $v_1, \dots, v_k$. Значит $k \leq \dim V = n$. $\square$

Интересен случай, когда степень нильпотентности максимальна.

Утверждение 4. Пусть $\dim V = n$ и $\varphi: V \rightarrow V$ нильпотент степени n . Тогда существует базис $e_1, \dots, e_n$ пространства V , в котором матрица оператора φ имеет вид

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}.$$

Доказательство. По первому утверждению существует цепочка длины n :

$$v_n \xrightarrow{\varphi} v_{n-1} \xrightarrow{\varphi} \cdots \xrightarrow{\varphi} v_1 \xrightarrow{\varphi} 0,$$

и векторы $v_1, \dots, v_n$ линейно независимы, значит это базис.

Возьмём базис в порядке

$$e_1 = v_1, e_2 = v_2, \dots, e_n = v_n.$$

Тогда $\varphi(e_1) = 0$, а для $i \geq 2$ имеем $\varphi(e_i) = e_{i-1}$. Это и означает, что матрица φ в базисе $(e_1, \dots, e_n)$ имеет указанный вид. $\square$

Заметим, что полученная матрица — это жорданова клетка $J_n(0)$. Именно поэтому нильпотенты постоянно возникают в разговоре о жордановой форме.

2 Двумерный случай

Пусть V — двумерное векторное пространство над $\mathbb{C}$ и $\varphi \in \text{End}(V)$.

Утверждение 5. Пусть характеристический многочлен оператора φ равен

$$\chi_\varphi(x) = (x - \lambda)^2$$

и $\varphi \neq \lambda \text{ id}$. Тогда оператор $N = \varphi - \lambda \text{ id}$ нильпотентен степени 2, то есть

$$N \neq 0, \quad N^2 = 0.$$

Доказательство. Так как $\chi_\varphi(\lambda) = 0$, число λ является собственным значением φ . Выберем собственный вектор $0 \neq e_1 \in V$:

$$\varphi e_1 = \lambda e_1.$$

Тогда прямая $U = \langle e_1 \rangle$ инвариантна относительно φ . Дополним e_1 до базиса V : возьмём любой e_2 так, что (e_1, e_2) — базис.

В этом базисе действие φ на e_1 уже известно, а образ e_2 имеет вид

$$\varphi e_2 = a e_1 + b e_2$$

для некоторых $a, b \in \mathbb{C}$. Значит матрица φ в базисе (e_1, e_2) имеет верхнетреугольный вид

$$A = \begin{pmatrix} \lambda & a \\ 0 & b \end{pmatrix}.$$

Теперь используем простой факт: у верхнетреугольной матрицы собственные значения — это диагональные элементы (с кратностями). Следовательно,

$$\chi_A(x) = (x - \lambda)(x - b).$$

Но $\chi_A = \chi_\varphi = (x - \lambda)^2$, значит $b = \lambda$. Итак,

$$A = \begin{pmatrix} \lambda & a \\ 0 & \lambda \end{pmatrix}.$$

Тогда матрица оператора $N = \varphi - \lambda \text{ id}$ равна

$$A - \lambda E = \begin{pmatrix} 0 & a \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Отсюда сразу видно, что $(A - \lambda E)^2 = 0$, то есть $N^2 = 0$. Кроме того, из условия $\varphi \neq \lambda \text{ id}$ следует $A \neq \lambda E$, значит $a \neq 0$ и потому $N \neq 0$. $\square$

Утверждение 6. Пусть $\chi_\varphi(x) = (x - \lambda)^2$ и $\varphi \neq \lambda \text{ id}$. Тогда существует базис e_1, e_2 пространства V , в котором

$$[\varphi] = \begin{pmatrix} \lambda & 1 \\ 0 & \lambda \end{pmatrix}.$$

Доказательство. Положим $N = \varphi - \lambda \text{id}$. Тогда N нильпотентен, $N \neq 0$ и $N^2 = 0$, то есть степень нильпотентности N равна $2 = \dim V$. По утверждению о нильпотенте максимальной степени существует базис (e_1, e_2) , в котором

$$[N] = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Следовательно,

$$[\varphi] = \lambda E + [N] = \begin{pmatrix} \lambda & 1 \\ 0 & \lambda \end{pmatrix}.$$

□

Итак, в размерности 2 любой оператор либо диагонализуем (если имеет два различных собственных значения), либо (если $\chi_\varphi(x) = (x - \lambda)^2$ и $\varphi \neq \lambda \text{id}$) приводится к жордановой клетке размера 2.

3 Трёхмерный случай

Дальше считаем, что $\dim V = 3$ и V — векторное пространство над $\mathbb{C}$.

3.1 Нильпотенты

Начнём с нильпотентных операторов. В размерности 3 для ненулевого нильпотента возможны ровно два нетривиальных случая: степень 2 и степень 3. Про степень 3 мы уже всё, по сути, знаем: это одна жорданова клетка $J_3(0)$ в некотором базисе. Остановимся подробнее на степени 2.

Утверждение 7. Пусть $\varphi \in \text{End}(V)$ — нильпотентный оператор степени 2, то есть $\varphi \neq 0$ и $\varphi^2 = 0$. Тогда существует базис (e_1, e_2, e_3) такой, что

$$\varphi(e_2) = e_1, \quad \varphi(e_1) = 0, \quad \varphi(e_3) = 0.$$

Доказательство. Так как $\varphi^2 = 0$, имеем $\text{Im } \varphi \subseteq \ker \varphi$. Поскольку $\varphi \neq 0$, то $\text{Im } \varphi \neq \{0\}$ и, значит, $\dim \text{Im } \varphi \geq 1$. С другой стороны, если бы $\dim \text{Im } \varphi \geq 2$, то из включения $\text{Im } \varphi \subseteq \ker \varphi$ следовало бы $\dim \ker \varphi \geq 2$, а значит по формуле ранга

$$\dim \text{Im } \varphi + \dim \ker \varphi = \dim V = 3$$

получили бы $\dim \text{Im } \varphi + \dim \ker \varphi \geq 4$, что невозможно. Значит,

$$\dim \text{Im } \varphi = 1, \quad \dim \ker \varphi = 2.$$

Выберем ненулевой вектор $e_1 \in \text{Im } \varphi$. Тогда найдётся $e_2 \in V$ такой, что $\varphi(e_2) = e_1$. Так как $\varphi^2 = 0$, получаем $\varphi(e_1) = \varphi(\varphi(e_2)) = 0$, то есть $e_1 \in \ker \varphi$.

Теперь дополним e_1 до базиса ядра: выберем $e_3 \in \ker \varphi$ так, чтобы (e_1, e_3) были линейно независимы. Тогда (e_1, e_3) — базис $\ker \varphi$, а $e_2 \notin \ker \varphi$ (ведь $\varphi(e_2) = e_1 \neq 0$), значит (e_1, e_2, e_3) — базис V .

В этом базисе верны требуемые равенства: $\varphi(e_2) = e_1$, $\varphi(e_1) = 0$ и $\varphi(e_3) = 0$. □

Из утверждения сразу читается матрица: в базисе (e_1, e_2, e_3) имеем

$$[\varphi] = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Итак, в размерности 3 ненулевой нильпотент φ может иметь (в некотором базисе) ровно одну из двух матриц:

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad (\text{степень } 3) \quad \text{или} \quad \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad (\text{степень } 2).$$

3.2 Жорданов вид в размерности 3

Теперь вернёмся к произвольному оператору $\varphi \in \text{End}(V)$. Если φ не диагонализуем, то возможны два типа характеристического многочлена:

$$\chi_\varphi(x) = (x - \lambda)^3 \quad \text{или} \quad \chi_\varphi(x) = (x - a)^2(x - b), \quad a \neq b.$$

Разберём сначала случай одного собственного значения.

Утверждение 8. Пусть $\chi_\varphi(x) = (x - \lambda)^3$ и $\varphi \neq \lambda \text{id}$. Тогда оператор $N = \varphi - \lambda \text{id}$ нильпотентен и $N \neq 0$.

Доказательство. Так как λ — корень χ_φ , существует собственный вектор $v_1 \neq 0$:

$$\varphi(v_1) = \lambda v_1.$$

Дополним v_1 до базиса (v_1, e_2, e_3) . Тогда матрица φ в этом базисе имеет блочно-верхнетреугольный вид

$$[\varphi] = \begin{pmatrix} \lambda & * \\ 0 & B \end{pmatrix}, \quad B \in M_2(\mathbb{C}).$$

Отсюда

$$\chi_\varphi(x) = (x - \lambda)\chi_B(x),$$

и из условия $\chi_\varphi(x) = (x - \lambda)^3$ получаем $\chi_B(x) = (x - \lambda)^2$.

Как мы уже знаем из двумерного случая, это означает, что в некотором базисе в соответствующем двумерном подпространстве матрица B верхнетреугольна с λ на диагонали. Значит, в некотором базисе (v_1, w_2, w_3) матрица φ имеет вид

$$[\varphi] = \begin{pmatrix} \lambda & * & * \\ 0 & \lambda & * \\ 0 & 0 & \lambda \end{pmatrix}.$$

Тогда

$$[N] = [\varphi - \lambda \text{ id}] = \begin{pmatrix} 0 & * & * \\ 0 & 0 & * \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

то есть N строго верхнетреугольна, а значит нильпотентна. Наконец, $\varphi \neq \lambda \text{ id}$ эквивалентно $N \neq 0$. □

Теперь классификация получается просто из классификации нильпотентов.

Утверждение 9. Пусть $\chi_\varphi(x) = (x - \lambda)^3$ и $\varphi \neq \lambda \text{ id}$. Тогда существует базис, в котором матрица φ имеет один из двух видов:

$$\begin{pmatrix} \lambda & 1 & 0 \\ 0 & \lambda & 1 \\ 0 & 0 & \lambda \end{pmatrix} \quad \text{или} \quad \begin{pmatrix} \lambda & 1 & 0 \\ 0 & \lambda & 0 \\ 0 & 0 & \lambda \end{pmatrix}.$$

Доказательство. Положим $N = \varphi - \lambda \text{ id}$. По предыдущему утверждению N — ненулевой нильпотент в трёхмерном пространстве. Значит либо N имеет степень 3 и тогда в некотором базисе

$$[N] = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

либо N имеет степень 2 и тогда в некотором базисе

$$[N] = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

В обоих случаях

$$[\varphi] = [\lambda \text{ id} + N] = \lambda E + [N],$$

что и даёт два указанных варианта. □

Осталось разобрать случай

$$\chi_\varphi(x) = (x - a)^2(x - b), \quad a \neq b.$$

Утверждение 10. Пусть $\chi_\varphi(x) = (x - a)^2(x - b)$, где $a \neq b$. Тогда существует базис пространства V , в котором матрица оператора φ имеет один из двух видов:

$$\begin{pmatrix} a & 0 & 0 \\ 0 & a & 0 \\ 0 & 0 & b \end{pmatrix} \quad \text{или} \quad \begin{pmatrix} a & 1 & 0 \\ 0 & a & 0 \\ 0 & 0 & b \end{pmatrix}.$$

Доказательство. Так как b — корень χ_φ , существует собственный вектор $e_3 \neq 0$ такой, что

$$\varphi(e_3) = be_3.$$

Рассмотрим оператор

$$\psi = \varphi - b \text{ id}$$

и положим

$$W = \text{Im } \psi = \text{Im}(\varphi - b \text{ id}).$$

Шаг 1: W инвариантно относительно φ . Возьмём $w \in W$. Тогда $w = \psi(v)$ для некоторого $v \in V$, и потому

$$\varphi(w) = \varphi(\psi(v)) = \psi(\varphi(v)) \in \operatorname{Im} \psi = W,$$

поскольку φ коммутирует с $\psi = \varphi - b \operatorname{id}$.

Шаг 2: $\dim W = 2$. Вектор e_3 лежит в $\ker \psi$, значит $\ker \psi \neq 0$. Причём

$$\dim \ker \psi = 1.$$

Действительно, иначе существовали бы два линейно независимых собственных вектора с собственным значением b , то есть геометрическая кратность b была бы ≥ 2 , что невозможно, так как алгебраическая кратность b равна 1. По формуле ранга

$$\dim W = \dim \operatorname{Im} \psi = 3 - \dim \ker \psi = 2.$$

Шаг 3: у ограничения $\varphi|_W$ нет собственного значения b . Предположим противное: существует $0 \neq w \in W$ такое, что $\varphi(w) = bw$. Тогда $w \in \ker \psi$. Но одновременно $w \in W = \operatorname{Im} \psi$. Значит

$$0 \neq w \in \operatorname{Im} \psi \cap \ker \psi.$$

Выберем $u \in V$ так, что $\psi(u) = w$. Тогда

$$\psi^2(u) = 0, \quad \psi(u) \neq 0.$$

Это означает, что b входит в жорданову структуру с блоком размера хотя бы 2, а значит корень b должен иметь в χ_φ кратность не меньше 2. Противоречие с $\chi_\varphi(x) = (x - a)^2(x - b)$.

Шаг 4: применяем двумерный случай к $\varphi|_W$. Так как $\dim W = 2$, характеристический многочлен ограничения $\varphi|_W$ имеет степень 2, а его корни — собственные значения $\varphi|_W$, значит и собственные значения φ . Собственные значения φ — это только a и b , но b для $\varphi|_W$ невозможен по шагу 3. Значит

$$\chi_{\varphi|_W}(x) = (x - a)^2.$$

По разобранному двумерному случаю существует базис (e_1, e_2) пространства W , в котором матрица $\varphi|_W$ равна либо

$$\begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & a \end{pmatrix}, \quad \text{либо} \quad \begin{pmatrix} a & 1 \\ 0 & a \end{pmatrix}.$$

Наконец, так как b не является собственным значением $\varphi|_W$, то $e_3 \notin W$, и значит (e_1, e_2, e_3) — базис V . В этом базисе подпространство $W = \langle e_1, e_2 \rangle$ инвариантно, а e_3 — собственный вектор с собственным значением b . Отсюда матрица φ имеет один из двух заявленных видов. $\square$

Итак, в размерности 3 над $\mathbb{C}$ любой оператор приводится в некотором базисе к одной из следующих форм:

$$\begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda_2 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_3 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} \lambda & 1 & 0 \\ 0 & \lambda & 0 \\ 0 & 0 & \mu \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} \lambda & 1 & 0 \\ 0 & \lambda & 1 \\ 0 & 0 & \lambda \end{pmatrix},$$

где $\lambda, \mu, \lambda_1, \lambda_2, \lambda_3 \in \mathbb{C}$.

То есть в размерностях 2 и 3 жорданова нормальная форма полностью описывается явным перебором возможных случаев.